

Informe sobre Representación Visual de Algunos Malabares

Manuel Alejandro Gamboa C311

October 2024

Abstract

Este trabajo tiene como objetivo brindarle un apoyo visual a los aficionados a los malabares, haciendo uso de la biblioteca *PyGame* de Python, así como la Geometría Analítica en la construcción de parábolas que describen la trayectoria de las pelotas.

Introducción

El malabar con pelotas más común es el llamado cascada, consiste en lanzarlas al aire en intervalos de tiempo iguales para luego atraparlas formando un ciclo, es importante destacar que el movimiento es continuo. Luego uno de los sucesos que más llama la atención a los aprendices de esta disciplina es por qué cuando se efectúa la cascada con un número impar de pelotas, hay que lanzarlas de una mano hacia otra, sin embargo cuando el número es par se lanza de una mano hacia esta misma.

Supóngase que se tiene un número impar de pelotas, y se quiere lanzarlas de una mano hacia esa misma, la única manera en que se puede lograr es que una mano mantenga más pelotas que la otra, rompiendo la simetría, sin embargo si se lanza de una mano hacia la otra, se puede mantener una pelota en cada mano, y una cantidad impar en el aire. Existe una notación matemática que permite describir patrones de malabares usando números que representan el tiempo que cada pelota permanece en el aire, es conocida como *siteswap*.

Este trabajo será un apoyo visual para los que quieran aprender algunos de los malabares con pelotas más conocidos

PyGame

Una de las cosas más útiles de esta biblioteca de python es que ofrece un lienzo en donde se puede trabajar, dibujar y transformar a conveniencia. Se define la clase *Malabar* la cual tendrá dos elementos importantes, pelotas y manos, se definirán las trayectorias en forma de parábolas de estos elementos y se mostrará en el lienzo. Se dispondrá de diferentes botones, los cuales al presionarlos se visualizará el malabar que tiene por nombre.

Conclusiones

La biblioteca PyGame de Python puede resultar muy útil si se quiere mostrar visualmente algun resultado o simulación, en este caso se mostró algunos de los malabares más comunes e intuitivos.